

Gedrag en interactie

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Aangeboren of geleerd?

Schrijf aangeboren of geleerd.

1. Wat is het?

- a) een pasgeboren baby die zoekt om te zuigen _____
- b) een hond die zit voor een koekje _____
- c) de pupilreflex _____

2. Wat is het?

- a) een mees die een melkflesje leert openpikken _____
- b) een spin die haar web bouwt _____
- c) een kat die naar de keuken komt bij het geluid van haar bak

2 Welke vorm van leren?

Schrijf gewenning, conditionering, nadoen of inprenting.

3. Welke vorm?

- a) vogels gaan naast een vogelverschrikker zitten _____
- b) eendenkuikens volgen wat ze eerst zien bewegen _____
- c) een jong dier eet wat zijn moeder eet _____

4. Welke vorm van leren koppelt een prikkel aan een gevolg?

5. Geleerd gedrag wordt erfelijk aan de nakomelingen doorgegeven.

- ☐ waar ☐ niet waar

6. Noem een voordeel van aangeboren gedrag en een voordeel van geleerd gedrag.

3 Welke relatie tussen de soorten?

Schrijf predatie, competitie, symbiose, parasitisme of commensalisme.

7. Welke relatie?

a) een bij en een bloem _____

b) een teek op een hond _____

c) een vos en een haas _____

8. Welke relatie?

a) een zeepok op een walvis _____

b) twee meeuwen die om hetzelfde visje vechten _____

c) een alg en een schimmel in een korstmos _____

9.

Relatie	Voor de een	Voor de ander
predatie	_____	_____
parasitisme	_____	_____
commensalisme	_____	_____
symbiose	_____	_____

4 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

10. Waarom doodt een parasiet zijn gastheer meestal niet?

11. Waarom is de competitie binnen een soort scherper dan tussen twee soorten?

12. Twee vogelsoorten eten insecten in dezelfde bomen, de ene in de kruin en de andere op de stam. Waarom kunnen ze naast elkaar blijven bestaan?

- 13.** Een roofdier verdwijnt uit een gebied. Beschrijf wat er daarna met de prooien en met de planten gebeurt.

5 Leven in een groep

Vul de tabel aan of leg uit.

14.		Drie voordelen	Twee nadelen
	in een groep leven		

15. Hoe noem je de rangorde waarbij het ene dier voorrang heeft op het andere?

16. Hoe noem je een geurstof waarmee soortgenoten elkaar iets doorgeven?

17. Waarom spaart een vaste rangorde gevechten uit?

18. Een onderzoeker wil weten of muizen een doolhof leren. Beschrijf hoe hij dat het best aanpakt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Aangeboren of geleerd?

- 1 a) aangeboren · b) geleerd · c) aangeboren
- 2 a) geleerd · b) aangeboren · c) geleerd

2. Welke vorm van leren?

- 3 a) gewenning · b) inprenting · c) nadoen
- 4 conditionering
- 5 niet waar
- 6 Aangeboren gedrag werkt meteen, zonder dat er tijd is om iets te leren. Geleerd gedrag kan bijgesteld worden als de omstandigheden veranderen.

3. Welke relatie tussen de soorten?

- 7 a) symbiose · b) parasitisme · c) predatie
- 8 a) commensalisme · b) competitie · c) symbiose
- 9 Predatie: voordeel voor de jager, nadeel (de dood) voor de prooi. Parasitisme: voordeel voor de parasiet, nadeel voor de gastheer. Commensalisme: voordeel voor de een, niets voor de ander. Symbiose: voordeel voor beide.

4. Uitleggen

- 10 De gastheer is zijn voeding en zijn woonplaats. Een parasiet die hem snel doodt, verliest zijn eigen bestaan, dus blijft de schade meestal beperkt.
- 11 Soortgenoten eten hetzelfde, nestelen op dezelfde plaats en zoeken dezelfde partner. Hun behoeften overlappen dus volledig, terwijl die van twee soorten maar gedeeltelijk overlappen.
- 12 Ze eten hetzelfde maar niet op dezelfde plaats, dus overlappen hun niches maar gedeeltelijk. Door die opdeling blijft de competitie beperkt en verdringt geen van de twee de andere.
- 13 Zonder jager groeit de prooipopulatie sterk. Die vreet haar voedselplanten kaal, waardoor ook de planten achteruitgaan en uiteindelijk de prooien zelf voedsel te kort komen.

5. Leven in een groep

- 14** Voordelen: meer ogen zien een roofdier sneller aankomen, samen jagen levert grotere prooien op, en de jongen kunnen samen beschermd worden. Nadelen: meer competitie om voedsel, en ziekten verspreiden zich sneller.
- 15** een hiërarchie
- 16** een feromoon
- 17** De uitkomst van een gevecht is al bekend, dus hoeft hij niet elke dag opnieuw uitgevchten te worden. Dat spaart energie en kwetsuren.
- 18** Hij laat meerdere muizen het doolhof herhaaldelijk lopen en meet elke keer de tijd. Daalt die tijd over de pogingen heen, dan leren ze. Met één muis of één poging meet hij enkel toeval.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.